

LABORATORIO PACKET TRACER (DHCP, DNS, HTTP)

L'esercizio di oggi ha l'obiettivo di mostrare il funzionamento dell'assegnazione automatica degli indirizzi IP tramite il protocollo DHCP e di come, attraverso il servizio DNS, sia possibile risolvere un nome di dominio per visualizzare una pagina web erogata dal server HTTP.

Inizialmente, ho assegnato a ciascun server un indirizzo IP statico, una Subnet Mask, un Default Gateway e un DNS server all'interno della stessa rete locale.

Nello specifico:

- al server DHCP ho assegnato l'indirizzo 192.168.1.201, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.1.1 e come DNS server 192.168.1.203; (fig.1)

- al server HTTP l'indirizzo 192.168.1.202, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.1.1 e DNS server 192.168.1.203; (fig.2)

- al server DNS l'indirizzo 192.168.1.203, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.1.1 e DNS server 192.168.1.203. (fig.3)

Successivamente, nel pannello Services del server DHCP, ho attivato il servizio DHCP e configurato un *pool* denominato *serverPool*, impostando i parametri precedenti e specificando che gli indirizzi IP assegnati ai client partissero da 192.168.1.100. (fig. 4)

Sul server HTTP, dopo aver assegnato l'indirizzo IP 192.168.1.202, ho verificato che il servizio HTTP fosse attivo e le porte aperte. (fig. 5)

Sul server DNS, invece, ho attivato il servizio DNS e aggiunto un *record A* con nome *epicode.internal*, associandolo all'indirizzo IP 192.168.1.202 del server HTTP. (fig.6)

Dopo aver completato la configurazione dei tre server, ho aggiunto due laptop che fungono da client. Sull'interfaccia FastEthernet0 di ciascun laptop ho selezionato l'opzione DHCP, in modo che ricevessero automaticamente i parametri di rete dal server DHCP. (fig. 7 e fig.8).

Tutti i dispositivi sono stati collegati tramite tre switch, così da trovarsi nella stessa rete locale.

Infine, ho verificato il corretto funzionamento della rete:

Dal browser web di un laptop, digitando l'URL *epicode.internal*, per controllare che la pagina web venisse caricata correttamente dal server http (fig.9)

Dal Prompt dei comandi, eseguendo prima il comando *ipconfig* per visualizzare i parametri assegnati, e successivamente *ping epicode.internal* per verificare che il nome venisse risolto correttamente nell'indirizzo IP 192.168.1.202. (fig.10)

Entrambi i test hanno dato esito positivo, confermando il corretto funzionamento dei servizi DHCP, DNS e HTTP all'interno della rete configurata.

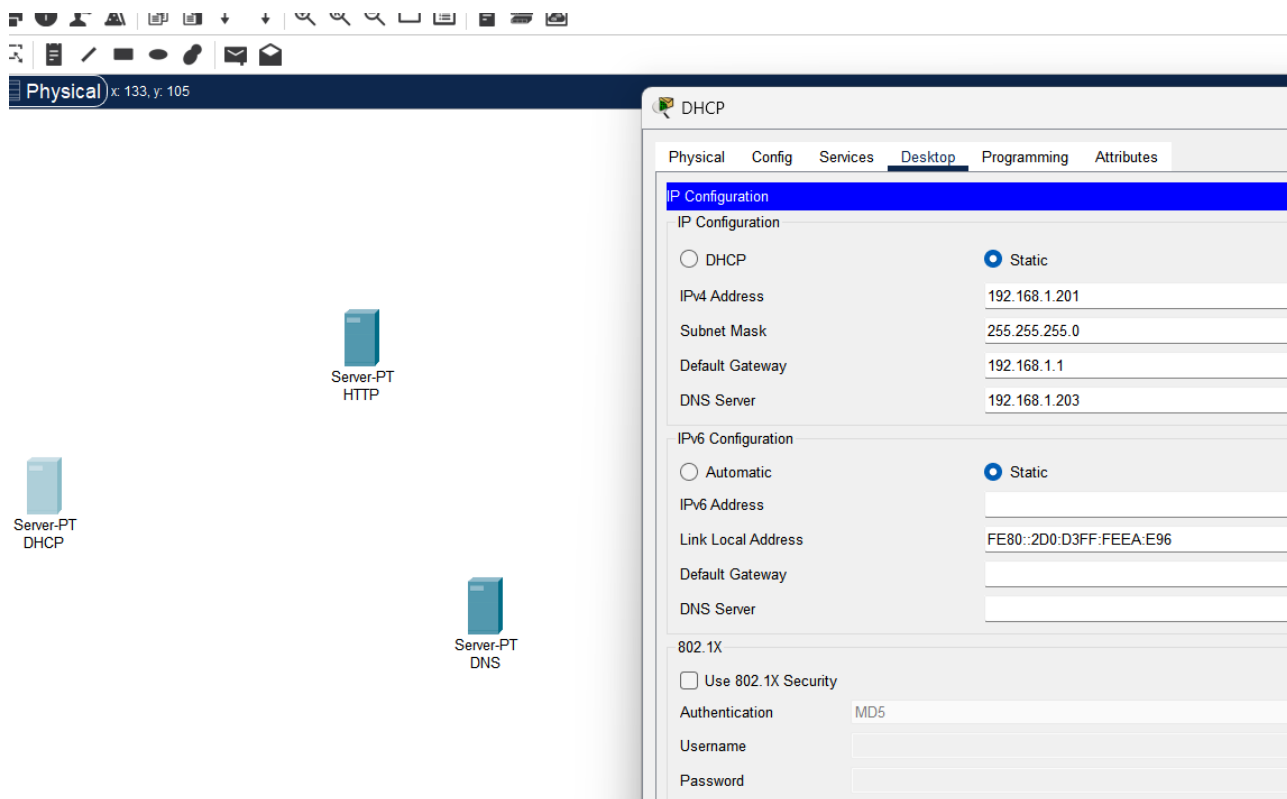


Figura 1Al DHCP Server ho inserito un proprio IP address, una Subnet Mask, un Default Gateway ed il DNS server di riferimento

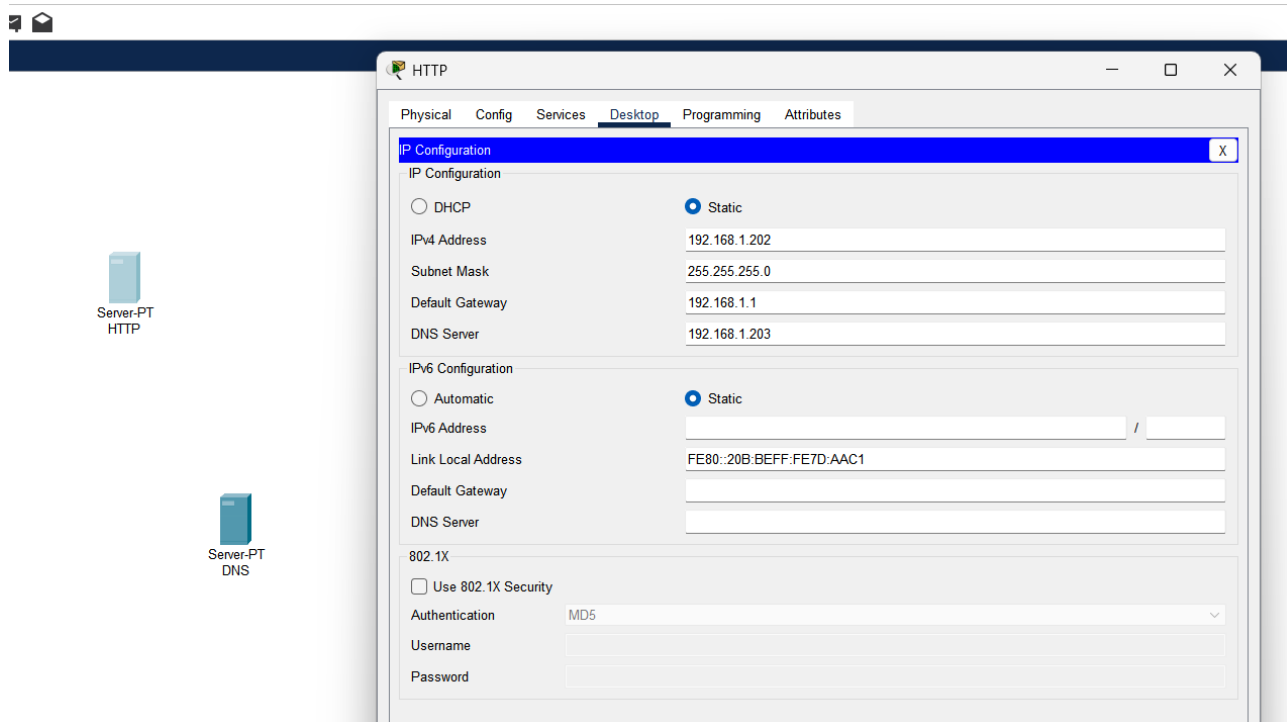


Figura 2 All' HTTP server ho inserito un proprio IP Address, la Subnet Mask, il Default Gateway e il DNS server di riferimento.

DNS

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.203

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

DNS Server 192.168.1.203

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::202:17FF:FE86:D30D

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

Figura 3 Anche al DNS server ho inserito un proprio IP Address, la stessa Subnet Mask, stesso Default Gateway e stesso DNS server a cui fare riferimento (anche se a se stesso).

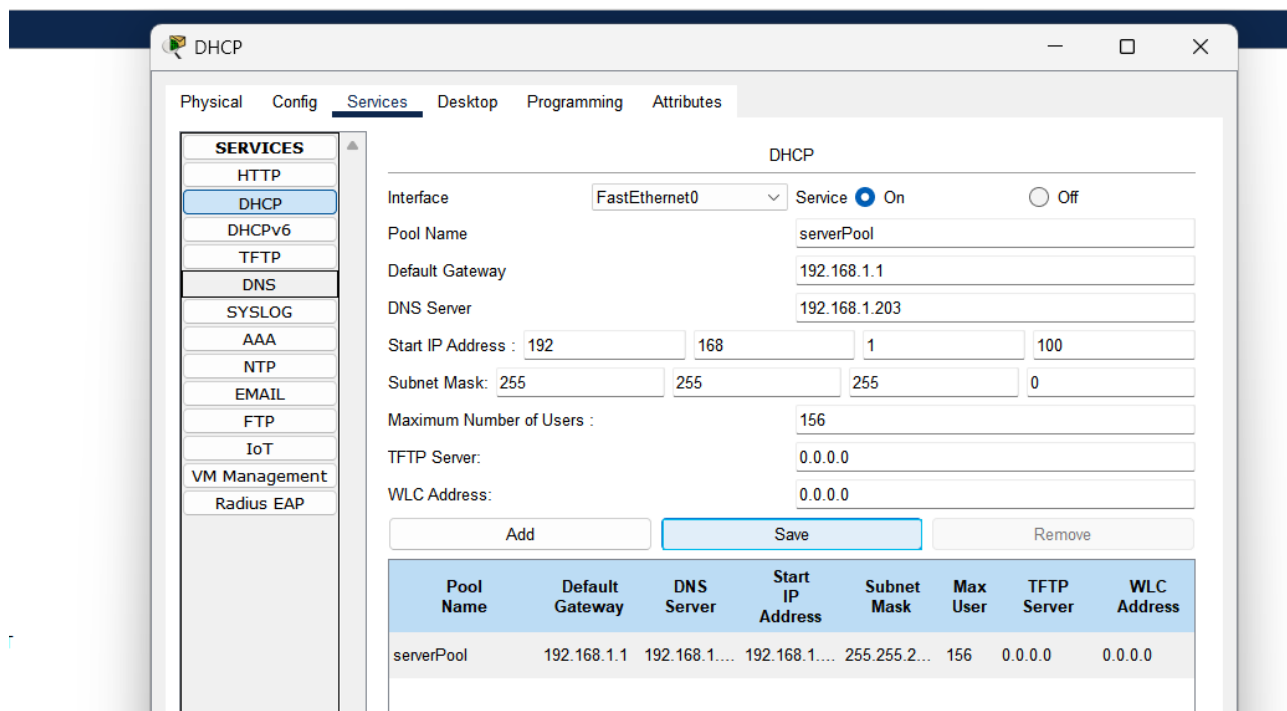


Figura 4 Nella configurazione del ServerPool ho inserito gli indirizzi configurati in precedenza ed anche la preferenza degli IP di partenza delle macchine che in futuro verranno configurate.

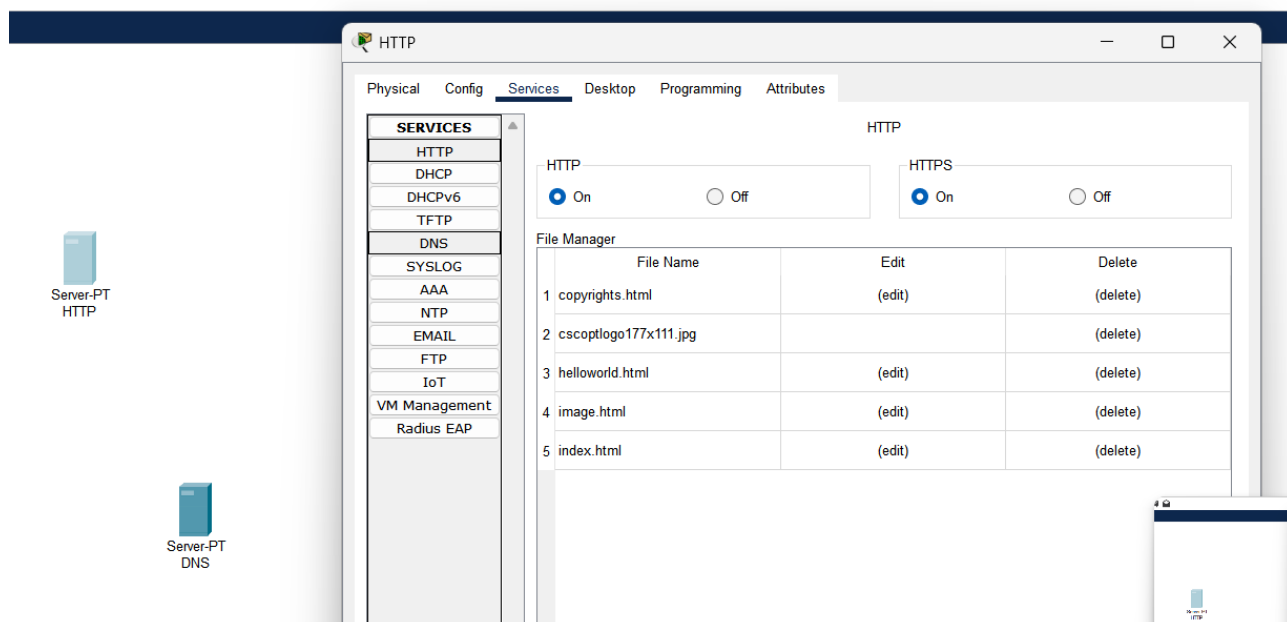


Figura 5 Qui ho attivato i servizi di HTTP e HTTPS dal menù dedicato.

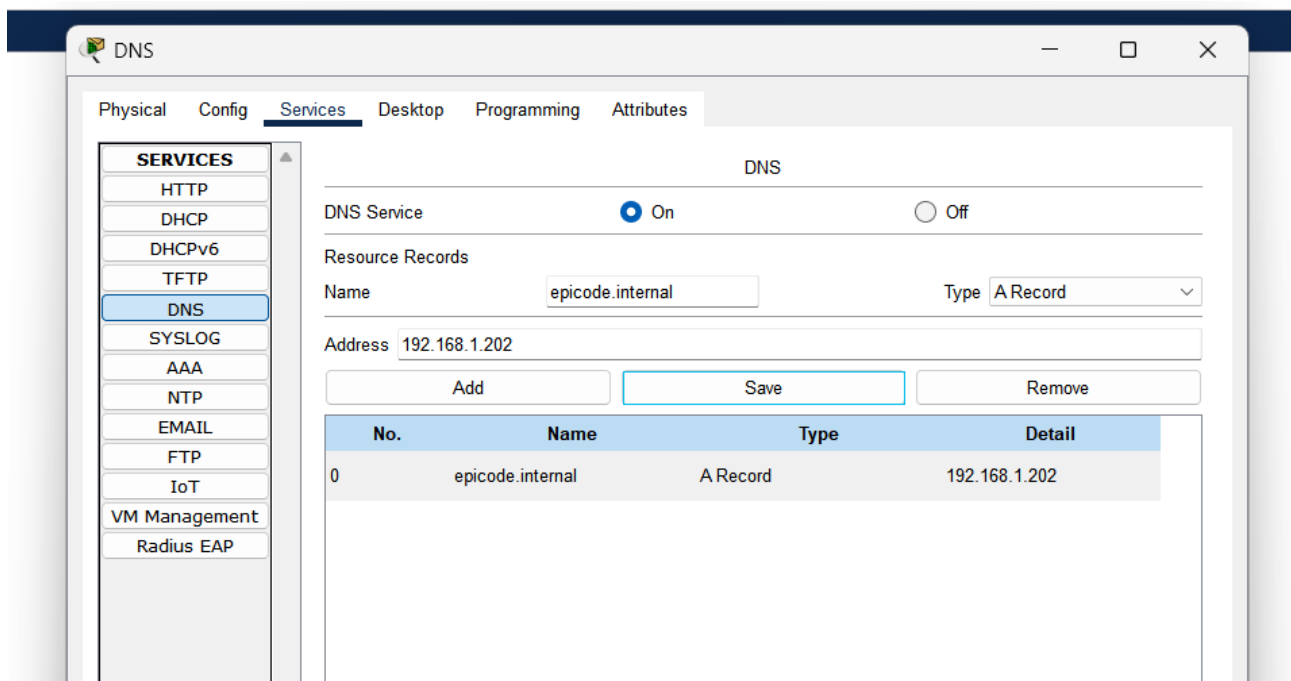


Figura 6 Nella sezione DNS dei servizi del DNS server ho inserito un nuovo A record rinominandolo epicode.internal con indirizzo IP corrispondente all'indirizzo IP dell' HTTP server in modo che quel dominio venga effettivamente visualizzata correttamente.

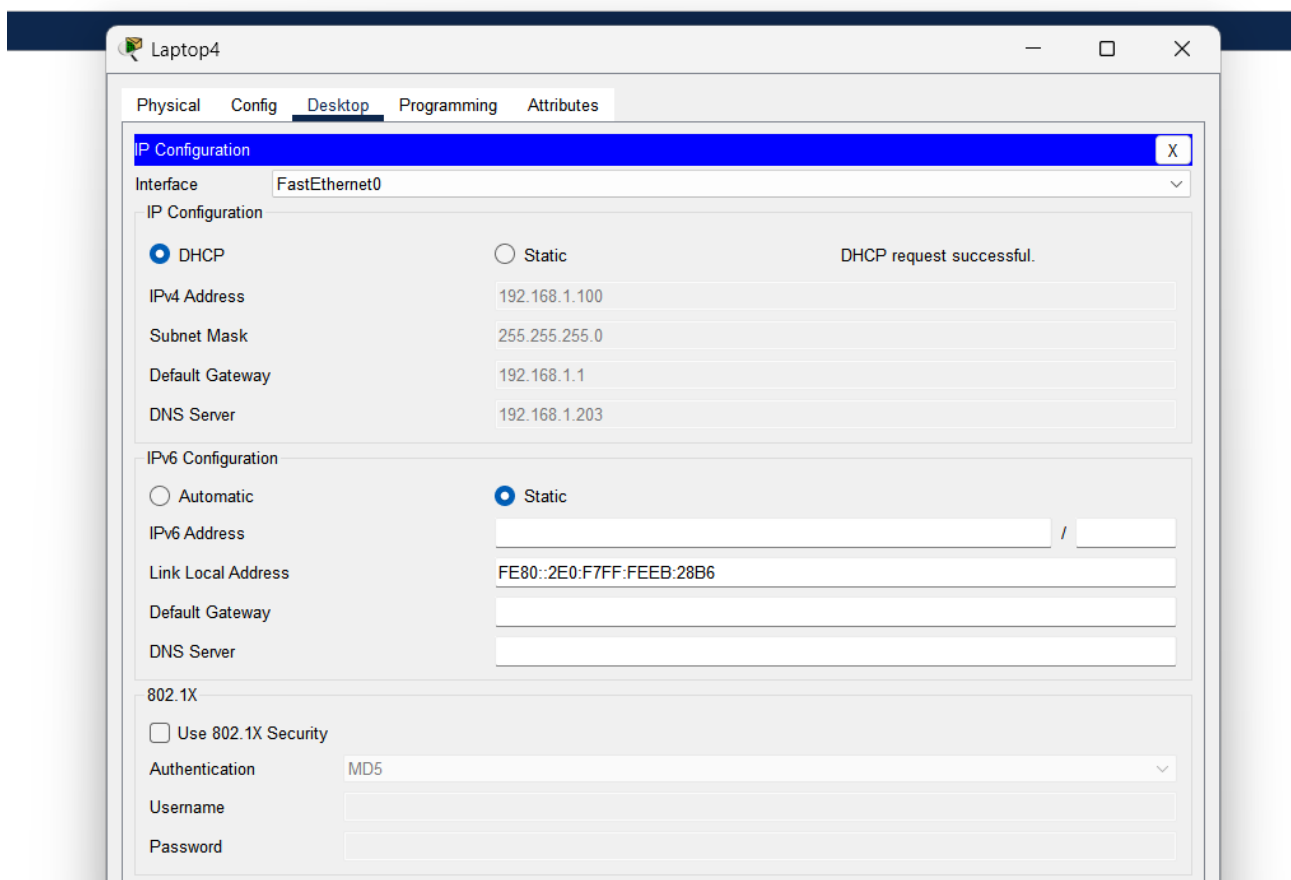


Figura 7 Nell'IP configuration del laptop4 ho impostato su DHCP in modo da far assegnare automaticamente un indirizzo IP dal DHCP server.

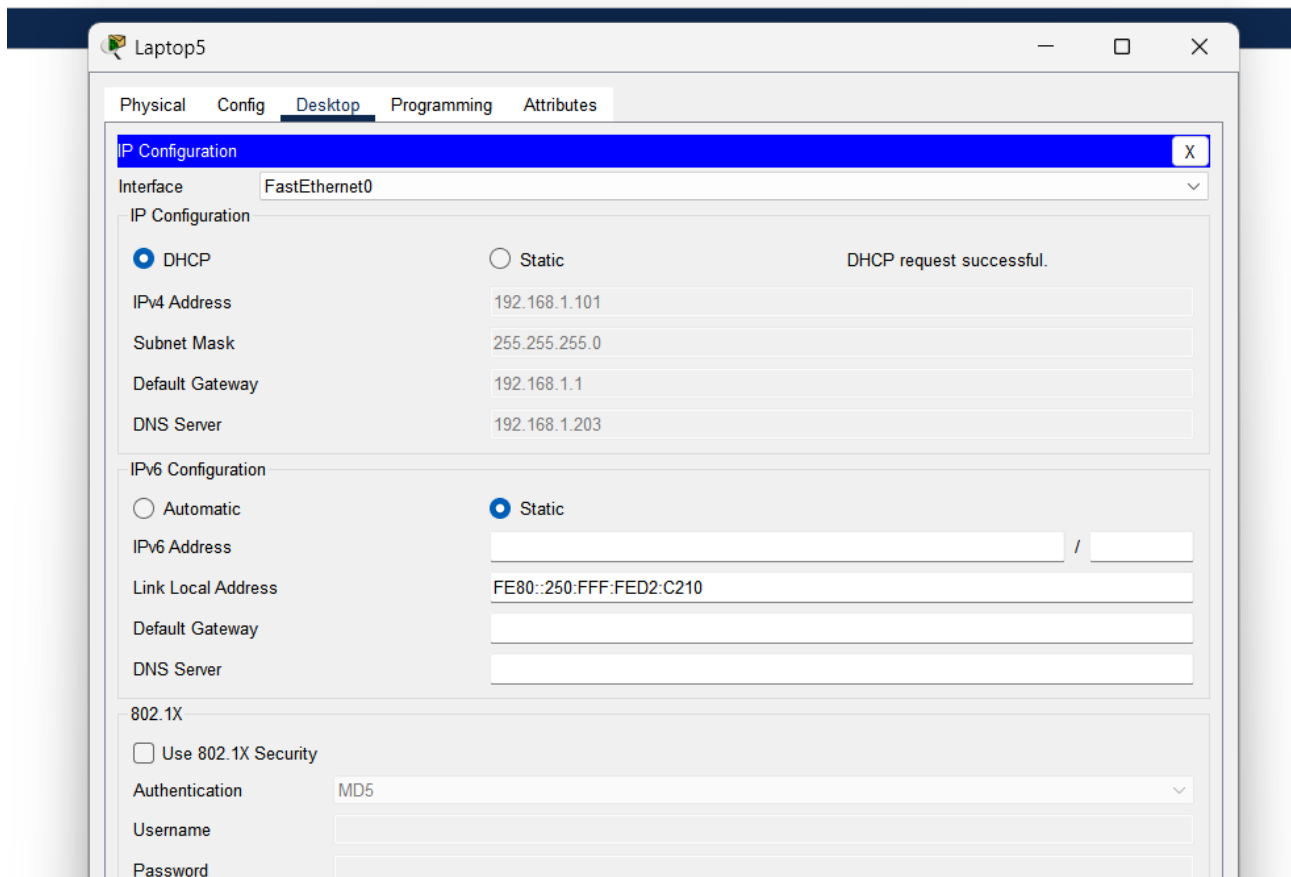


Figura 8 Nell'IP configuration del laptop5 ho impostato su DHCP in modo da far assegnare automaticamente un indirizzo IP dal DHCP server.

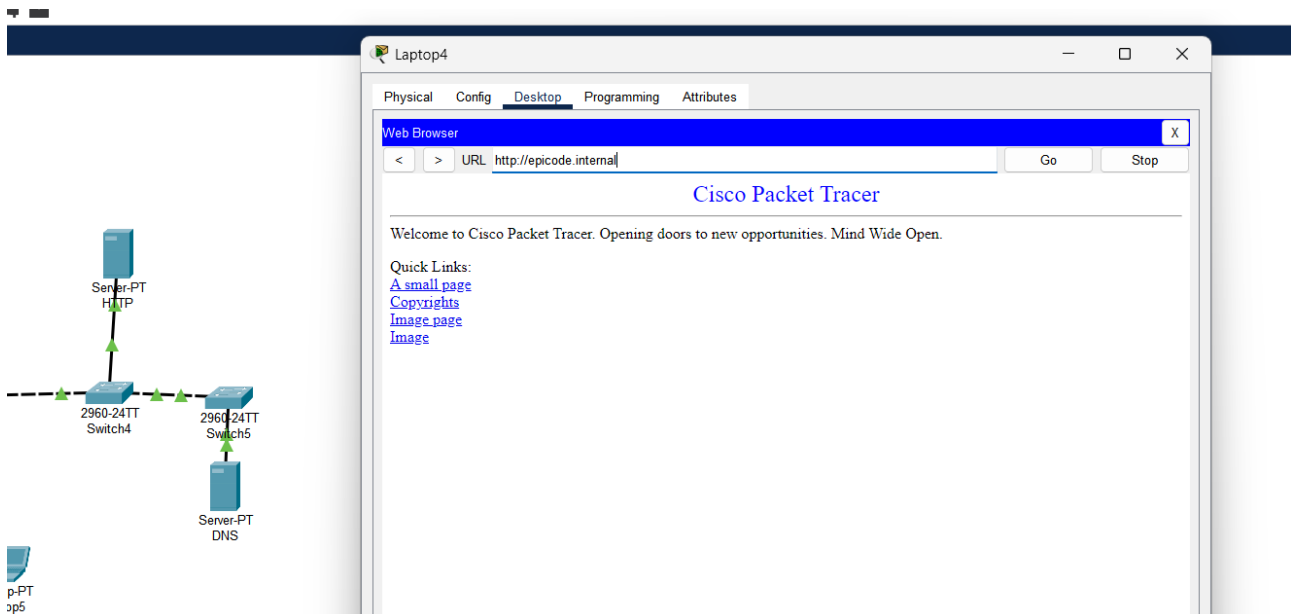


Figura 9 Dal Web Browser del Laptop4 ho provato a cercare nella sezione URL il dominio epicode.interal e la pagina web mi ha restituito correttamente la visualizzazione del sito.

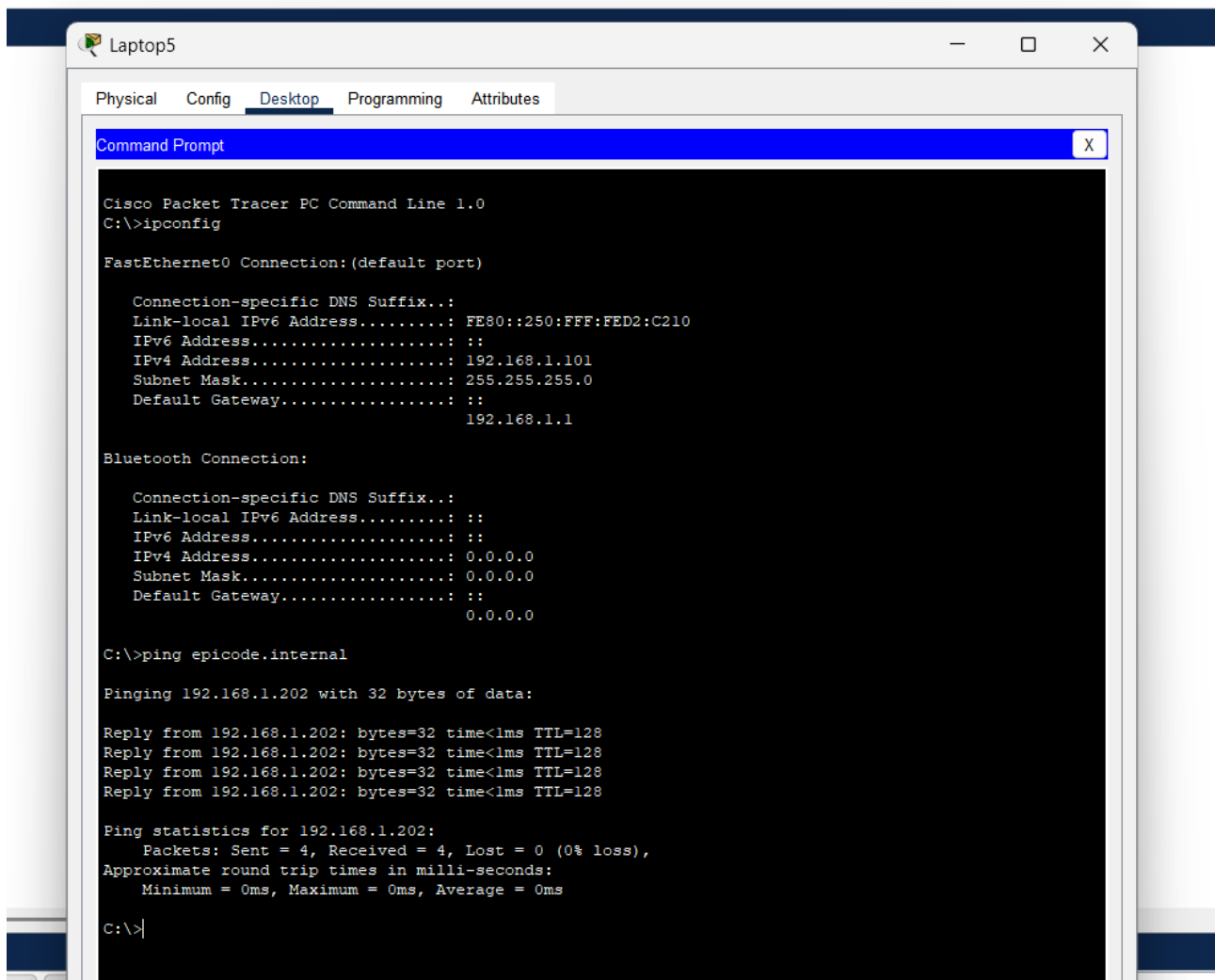


Figura 10 Dopo aver effettuato una verifica dei corretti parametri tramite il comando IPCONFIG, ho effettuato un Ping su epicode.interal e come ho risposta ho ottenuto correttamente quella dell'indirizzo IP 192.168.1.202 e la ricezioni senza loss dei pacchetti.

Venezia, 06/10/2025

Fabio Renna

ESERCIZIO FACOLTATIVO

In un sistema di videosorveglianza , le telecamere CCTV inviano le immagini al server di registrazione attraverso una rete locale (LAN).

Questo processo può essere descritto utilizzando il modello ISO/OSI, che suddivide la comunicazione di rete in sette livelli, ognuno con un compito specifico ma coordinato con gli altri.

Livello Fisico (livello 1)

Gestisce la trasmissione reale dei segnali elettrici o ottici attraverso i cavi Ethernet o la fibra ottica.

Qui si trovano connettori, cavi, porte di rete e dispositivi come switch o hub.

Livello Data (livello 2)

Si occupa dell'indirizzamento fisico tramite indirizzi MAC e del controllo degli errori nella trasmissione.

Le telecamere e il server comunicano tramite frame Ethernet, e lo switch usa i MAC address per instradare correttamente i pacchetti verso la destinazione.

Livello Rete (livello 3)

Gestisce l'indirizzamento logico tramite indirizzi IP e il routing dei pacchetti.

In questo caso, tutte le telecamere e il server hanno indirizzi IP appartenenti alla stessa rete locale e quindi non serve avere router esterni.

Livello Trasporto (livello 4)

Si occupa della segmentazione dei dati e del controllo del flusso, garantendo che le immagini arrivino integre al server.

Le telecamere di sorveglianza usano protocolli come TCP (per lo streaming affidabile) o UDP (per flussi video in tempo reale ma meno affidabile).

Livello Sessione (livello 5)

Gestisce l'apertura, e la chiusura delle connessioni tra la telecamera e il server.

Si occupa di mantenere attiva la sessione per tutta la durata della trasmissione video.

Livello Presentazione (livello 6)

Converte e codifica i dati per il livello Applicativo.

Le immagini vengono compresse e poi inviate, riducendo il traffico di rete e lo spazio di archiviazione.

Livello Applicazione (livello 7)

È il livello in cui opera il software di gestione video, che riceve i flussi dalle telecamere, li visualizza in tempo reale e li registra.

Qui avviene anche l'eventuale autenticazione degli utenti o la configurazione delle telecamere tramite interfaccia web.

Venezia, 06/10/2025

Fabio Renna